ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль



БИЕ ДААЛТ 2
ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Үйлдлийн систем (F.CSM302)
2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

Сэдэв:	CPU Scheduling
Programming project:	Scheduling Algorithms
UI дүрслэл:	Gantt chart
Хуваарилалтын код:	II-4-8
Эцсийн хувилбар:	v1.0.0
Хичээл заасан багш:	Г.Ганбат /F.CS10/
Бие даалтын ажлыг гүйцэтгэсэн:	Оюутан: B241940003 (Д.Хосбаяр) Оюутан: B241940141 (Н.Төрболд) Оюутан: B222270023 (М.Алтан-Од) Оюутан: B242270072 (Д.Анхбаяр)

2026 он

Гарчиг

Хураангуй 2
1. Төслийн тойм 2
1.1. Номын шаардлага 2
1.2. БД1-ээс БД2 хүртэл 3
2. Эцсийн архитектур 3
3. Туршилт ба дүрслэл 5
3.1. Туршилтын орчин 5
3.2. Тестийн бүтэц 5
3.3. Ажиглалтын урсгал 5
4. Reviewer Responses 6
5. Дахин туршилт 8
5.1. Засварын өмнө ба дараах тест 8
5.2. Шүүмжийн тохиолдлуудыг давтах 8
5.3. Regression 11
6. Эцсийн үр дүн 11
6.1. Номын жишээ 11
6.2. Convoy effect ба arrival 11
6.3. Шинэ боломж: кирилл нэр 12
7. Хязгаарлалт 13
8. Дүгнэлт 13
Хавсралт A. Сайжруулалтын бүртгэл 14
Ашигласан материал 14

Хураангуй

Энэ тайлан нь БД1-ээр хийсэн CPU Scheduling төслийн эцсийн хувилбар **v1.0.0**-ийг тайлагнана. Төсөл нь *Operating System Concepts* (10th ed.) номын 5-р бүлгийн "Scheduling Algorithms" programming project-ын таван алгоритмыг (FCFS, SJF, Priority, RR, Priority-RR) C11 хэлээр хэрэгжүүлж, үр дүнг interactive Gantt chart-аар дүрсэлдэг [1].

IV-2-15 багийн албан ёсны шүүмж 5 асуудал илрүүлсэн. Бүгд Minor түвшнийх бөгөөд Critical, Major асуудал гараагүй. Мөн 2 ажиглалт өгсөн. Шүүмж бүрийг давтан баталгаажуулж, **5 асуудлыг бүгдийг засав**. Хоёр ажиглалтын нэгийг бүрэн, нэгийг хэсэгчлэн хүлээн авав.

Гол сайжруулалт:

- **Оролтын файл (A1, A2, A5).** UTF-8 BOM-той файл, кирилл үсэгтэй task-ын нэр, мөрийн төгсгөлийн `#` тайлбарыг үншдаг болсон. Үүний тулд UTF-8 задлах тусдаа `utf8.c` модуль нэмэв.
- **Харьцуулалт (A3).** Нэг алгоритм ажиллахгүй үед бусад алгоритмын үр дүн харагдаж, алдаа алгоритм тус бүрээр мэдээлэгддэг болсон.
- **Quantum талбар (A4).** Идэвхгүй quantum талбарт үлдсэн буруу утга FCFS, SJF, Priority-г хориглохоо больсон.

Засвар бүрт автомат тест нэмсэн тул тестийн тоо **73-аас 91** болж, бүгд тэнцэв. Хуучин кодыг шинэ тестээр шалгахад 16 тест унаж, шинэ кодоор 0 болсон нь засвар үр дүнтэйг харуулна. Өмнөх 49 golden файл өөрчлөгдөөгүй, reference шалгалт 1500/1500, ASan/UBSan 185 гүйлтэд 0 мэдээлэл, GCC ба Clang 0 анхааруулга гарсан тул regression илрээгүй.

Талбар	Утга
Хуваарилалтын код	II-4-8
Repository	https://github.com/Ankhbayr33/F.CSM302-2-4-8
Final release	tag `v1.0.0`
БД1 хувилбар (шүүмжлүүлсэн)	commit `8080fd8`
Шүүмжийн засварын commit	`10351a2`
Шүүмж	IV-2-15, 2026-11-08

1. Төслийн тойм

1.1. Номын шаардлага

Номын project нь `schedule.txt` файлаас `[name], [priority], [burst]` мөрүүдийг уншиж, сонгосон алгоритмаар нэг CPU дээр хуваарилах програм бичихийг шаарддаг. Priority нь 1–10, их тоо нь өндөр, RR-ийн quantum 10 байна. Эх кодын бүтэц нь `driver.c` (файл унших), `schedule_*.c` (`add()`, `schedule()`, `pickNextTask()`), `cpu.c` (`run()`) бөгөөд `make fcfs` маягаар build хийнэ [1].

Шаардлага	Хэрэгжилт
FCFS, SJF, Priority, RR, Priority-RR	`src/schedule_*.c`, тус бүр тусдаа executable
RR quantum = 10	`QUANTUM 10`, `-q N`-ээр өөрчилнө
Priority 1–10, их нь өндөр	Хүрээнээс гарвал алдаа
Номын эх кодын бүтэц	`driver.c`, `list.c`, `cpu.c`, `task.c`, `schedule_*.c`
Further Challenge 1: atomic tid	`__sync_fetch_and_add` (`task.c`)
Further Challenge 2: дундаж TAT, WT, RT	`stats.c`
Нэмэлт: arrival time	4 дэх талбар, заавал биш (анхдагч 0)
UI: Gantt chart	`ui/` — Python stdlib сервер ба JavaScript

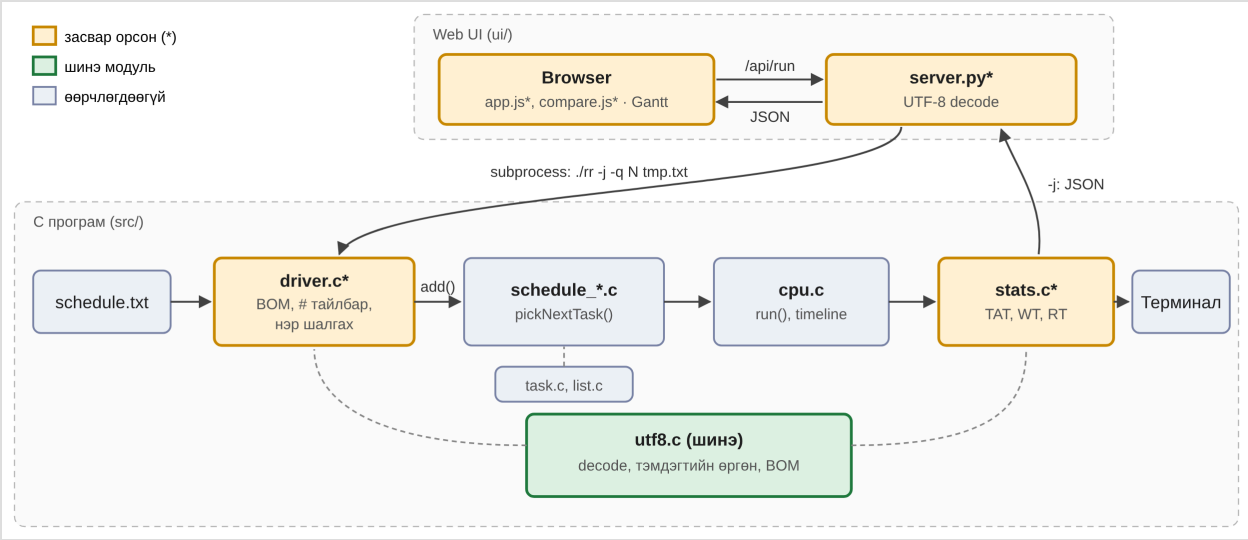
1.2. БД1-ээс БД2 хүртэл

БД1-ийн хувилбарт таван алгоритм, JSON гаралт, Gantt chart UI (тоглуулагч, агшин дахь төлөв, харьцуулалт), 73 автомат тест багтсан. БД2-т шинэ функц нэмэлгүй, шүүмжийн дагуу оролтын найдвартай байдал, UI-ийн зан төлөв, баримт бичгийн нийцлийг сайжруулахад төвлөрөв.

Огноо	Үйл явдал	Хувилбар
БД1	Тайлан, Manual, repository нийтэлсэн	`8080fd8`
2026-11-08	IV-2-15 багийн шүүмж ирсэн (A1–A5, 2 ажиглалт)	—
БД2	A1–A5 засвар, тест 73 → 91	`10351a2`
БД2	Manual, README, Final Report, Poster шинэчилсэн	tag `v1.0.0`

2. Эцсийн архитектур

Архитектурын үндсэн бүтэц өөрчлөгдөөгүй. C програм файлыг уншиж, хуваарилж, үр дүнг текст эсвэл JSON-оор гаргана. Python сервер C програмыг subprocess болгон ажиллуулж, JSON-ыг browser руу дамжуулна. Шар хүрээтэй компонент засвар орсон, ногоон нь шинээр нэмэгдсэн компонент (Зураг 1).



Зураг 1. Эцсийн архитектур. * тэмдэгтэй, шар нь засвар орсон, ногоон нь шинэ компонент

Компонент	Өөрчлөлт	Шалтгаан
`src/utf8.c`, `utf8.h` (шинэ, 75 мөр)	UTF-8 тэмдэгт задлах, тэмдэгтээр урт тоолох, BOM илрүүлэх	A1, A2
`src/driver.c`	BOM алгасах, #-ээс хойшхийг тайлбар гэж үзэх, кирилл нэр зөвшөөрөх, тодорхой алдааны мессеж	A1, A2, A5
`src/task.h`, `task.c`	Нэрийн буфер 31 тэмдэгт × 4 байт	A2
`src/stats.c`	Gantt ба хүснэгтийг тэмдэгтийн тоогоор зэрэгцүүлэх	A2
`ui/server.py`	C-ийн гаралтыг locale-оос үл хамааран UTF-8-аар унших	A2
`ui/app.js`	Quantum-ыг зөвхөн RR төрөлд шалгах; харьцуулалтад амжилттай болон алдаатай үр дүнг салгах	A3, A4
`ui/compare.js`, `style.css`	"✖ ажиллаагүй" мөр, богино "★" шошго	A3
`Makefile`	`utf8` модулийг нийтлэг файлд нэмсэн	A1, A2
`tests/`	2 data файл, 3 алдааны файл, 14 expected файл, `ui_test.js`	Бүгд

Код дахь өөрчлөлт нийт 13 файлд 309 мөр нэмэгдэж, 37 мөр устсан (тестийн expected файлыг тооцохгүй). Хуваарилах алгоритмын файлууд (`schedule_*.c`) болон `cpu.c`-д өөрчлөлт ороогүй тул тооцооллын логик БД1-тэй яг ижил.

3. Туршилт ба дүрслэл

3.1. Туршилтын орчин

Үзүүлэлт	Манай орчин	Шүүмжлэгчийн орчин
OS	Ubuntu 24.04 LTS (x86-64); Windows + WSL Ubuntu	Ubuntu 24.04.5 LTS
Compiler	GCC 13.3, Clang 18 (`-std=c11 -Wall -Wextra -pedantic`)	GCC 13.3.0
Build	GNU Make 4.3	GNU Make 4.3
Python	3.13 ба 3.12.3	3.12.3
Browser	Chromium (Playwright), Brave	Brave
UI тест	Node.js 22, Playwright	—

3.2. Тестийн бүтэц

`make test` нь таван хэсэгтэй (Хүснэгт 1). Golden тест нь програмын гаралтыг хадгалсан expected файлтай байт бүрээр тулгана. Reference тест нь C кодоос үл хамаарах Python хэрэгжүүлэлтээр 300 санамсаргүй багцыг 5 алгоритмаар шалгана. UI тест нь Playwright-аар browser-ийг автоматаар удирдаж, шүүмжид заасан алхмыг давтана.

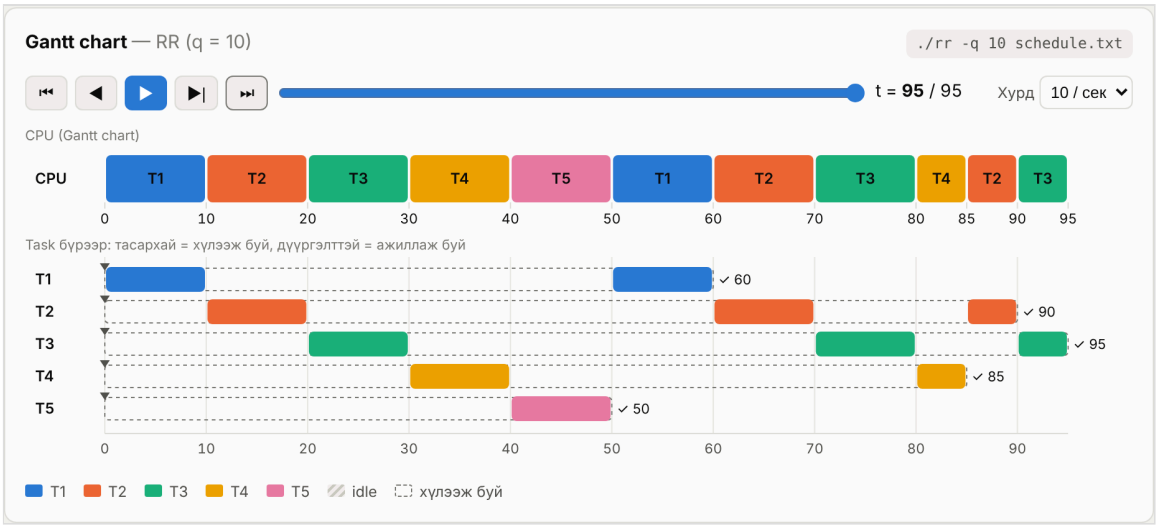
Хэсэг	Тоо	Юуг шалгах
Golden	63	9 data файл × 5 алгоритм (RR-д q = 10 ба 4)
Алдаатай оролт	16	Мөр бүрийн тодорхой алдааны мессеж
Сонголт ба JSON	10	`-q`, `-j`, `-h`, JSON бүтэц
Reference	1	1500 тохиолдол (300 багц × 5 алгоритм)
UI	1	11 шалгалт: A2, A3, A4 ба регресс
Нийт	**91**	

Хүснэгт 1. Автомат тестийн бүтэц

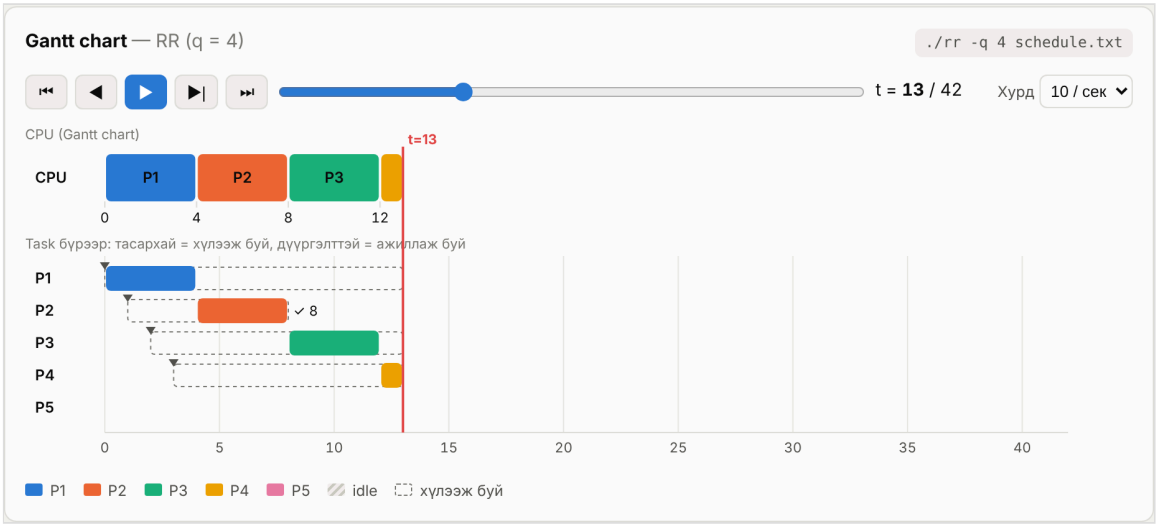
3.3. Ажиглалтын урсгал

UI дээр хэрэглэгч дараах урсгалаар туршилт хийнэ:

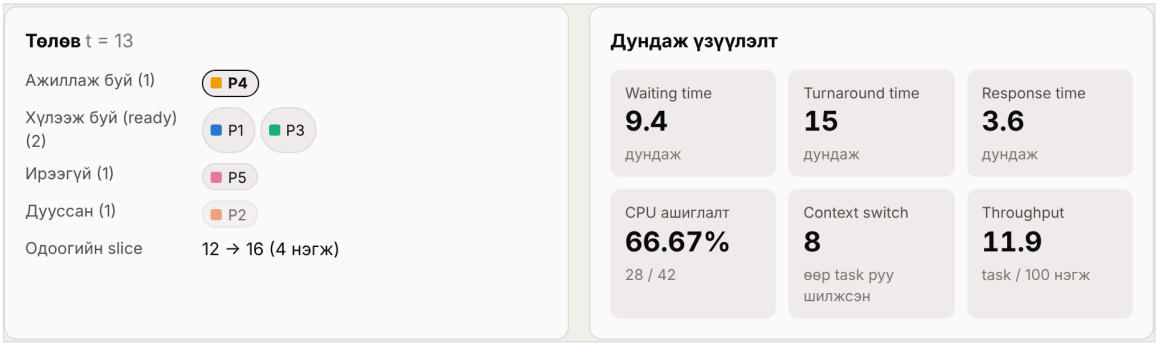
1. **Өгөгдөл сонгох.** Бэлэн жишээ (номын жишээ, arrival, convoy, кирилл нэр гэх мэт), санамсаргүй үүсгэгч эсвэл `.txt` файл ачаална.
2. **Алгоритм ба quantum сонгох.** Quantum талбар зөвхөн RR, Priority-RR үед идэвхтэй.
3. **Ажиллуулах.** C програмын бодит гаралтаар Gantt chart, хүснэгт, дундаж үзүүлэлт гарна.
4. **Тоглуулах.** Play, step, reset-ээр цагийг алхам алхмаар урагшлуулж, тухайн агшин дахь running, ready, waiting, finished төлөвийг харна.
5. **Харьцуулах.** "Бүх алгоритмыг харьцуулах" нь 5 алгоритмын мини Gantt, bar chart, хүснэгтийг зэрэгцүүлнэ.



Зураг 2. Номын жишээ, RR (q = 10). Context switch 10, дундаж RT 20



Зураг 3. Arrival-тай жишээ, RR (q = 4), t = 13 агшинд зогсоосон. 26–40 хооронд CPU idle



Зураг 4. t = 13 агшин дахь task бүрийн төлөв

4. Reviewer Responses

IV-2-15 багийн шүүмжийн 7-р хэсгийн 5 асуудал (A1–A5) болон Build/Run хэсгийн 2 ажиглалтыг (O1, O2) нэгтгэв. Өөр баг, оюутнаас техникийн comment ирээгүй. Асуудал

бүрийг шүүмжид бичсэн алхмаар давтаж, засварын өмнө тест бичиж унахыг нь баталгаажуулсны дараа засав. Дэлгэрэнгүй шалтгаан, засварыг `docs/REVIEW_RESPONSE.md`-д бичсэн.

№	Шүүмж	Priority	Шийдвэр	Өөрчлөлт ба нотолгоо
A1	UTF-8 BOM-той файлыг уншиж чадахгүй, `invalid task name 'T1'` алдаа гарна	Minor	Зөвшөөрсөн	Эхний мөрийн BOM-г алгасна (`driver.c`, `utf8_has_bom()`). Commit `10351a2`. Тест: `bom_comments.txt` × 7 golden
A2	Кирилл нэр (`Процесс1`) татгалзагдаж, зөвшөөрөх хүрээ тодорхойгүй	Minor	Зөвшөөрсөн	Кирилл үсэг (U+0400–U+04FF, Ө Ү орно) зөвшөөрөгдөнө, 31 тэмдэгт; мессеж, Manual 1.4, 1.8 шинэчилсэн. Commit `10351a2`. Тест: `cyrillic.txt` × 7 golden, 3 алдааны тест, UI тест. Зураг 9
A3	Харьцуулалтад нэг алгоритмын алдаа бусад алгоритмын үр дүнг нууна	Minor	Зөвшөөрсөн	Амжилттай үр дүнг харьцуулж, алдааг алгоритм тус бүрээр харуулна (`app.js`, `compare.js`). Commit `10351a2`. Тест: `ui_test.js` (3 шалгалт). Зураг 6, 7
A4	Идэвхгүй quantum талбарт үлдсэн `0` FCFS-ийг ажиллуулахгүй	Minor	Зөвшөөрсөн	Шүүмжийн хоёр саналыг хоёуланг нь: quantum-ыг зөвхөн RR төрөлд шалгах, шилжихэд буруу утгыг 10 болгох (`app.js`). Commit `10351a2`. Тест: `ui_test.js` (4 шалгалт). Зураг 5
A5	README-ийн жишээ `T2, 2, 25, 5 # …` алдаа өгдөг	Minor	Зөвшөөрсөн	Шүүмж README-г засахыг санал болгосон. Бид parser-ийг өөрчилж `#`-ээс хойшхийг тайлбар болгосон тул README-ийн жишээ өөрчлөлтгүйгээр зөв болов. Нэрэнд `#` зөвшөөрөгддөггүй тул давхар утга үүсэхгүй. Commit `10351a2`. Тест: `bom_comments.txt`. Manual 1.4
O1	Brave browser Manual-ын жагсаалтад байхгүй боловч UI ажилласан	Suggestion	Зөвшөөрсөн	Manual 1.2-ын дэмжих орчин, README-ийн туршсан орчны хүснэгтэд Brave нэмсэн. Commit `2d8c29b`
O2	`make ui` үед терминалд Brave-ийн `zygote … Broken pipe (32)` мөр гарна	Suggestion	Хэсэгчлэн	Мессеж нь browser процессоос гардаг, сервер HTTP-д нөлөөлөхгүйг шүүмжлэгч өөрөө тэмдэглэсэн. Сервер `webbrowser.open()`-оор browser-ийг нээдэг тул browser-ийн stderr-ийг манай кодоос хаах найдвартай арга байхгүй. Иймд кодыг өөрчлөөгүй. Manual 2.8 Known issues-д тайлбар болон `python3 ui/server.py --no-browser` хувилбарыг бичсэн. Commit `2d8c29b`

Хүснэгт 2. Reviewer Comments and Responses

Зөвшөөрөөгүй санал байхгүй. Шүүмжийн дүгнэлтэд дурдсан гурван чиглэл (харьцуулалтын алдааны боловсруулалт, quantum шалгалт, оролт ба баримт бичгийн нийцэл) бүгд хэрэгжсэн.

5. Дахин туршилт

5.1. Засварын өмнө ба дараах тест

Засвар үнэхээр асуудлыг шийдсэн эсэхийг батлахын тулд шинэ тестийг хуучин кодоор (`8080fd8`) болон шинэ кодоор ажиллуулав (Хүснэгт 3).

Код	Тест	Passed	Failed	Тайлбар
Хуучин `8080fd8`	Хуучин (73)	73	0	БД1-ийн төлөв
Хуучин `8080fd8`	Шинэ (91)	75	**16**	Шүүмжийн асуудлууд тестээр илэрсэн
Шинэ `v1.0.0`	Шинэ (91)	**91**	**0**	Бүх асуудал засагдсан
Шинэ `v1.0.0`, Playwright-гүй	Шинэ (91)	90	0	UI тест SKIP

Хүснэгт 3. Засварын өмнө ба дараах автомат тест

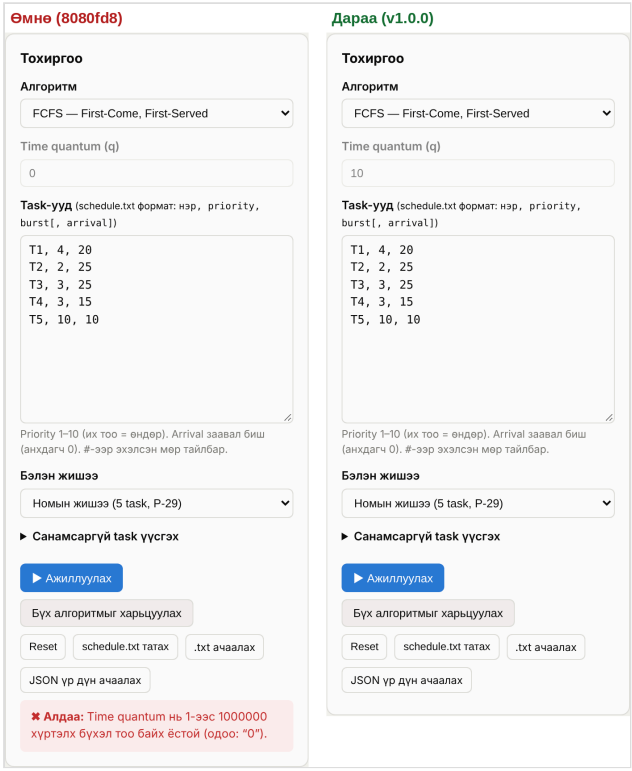
Хуучин код дээр унасан 16 тест: `bom_comments.txt`-ийн 7 golden (A1, A5), `cyrillic.txt`-ийн 7 golden (A2), кирилл нэрийн уртын алдааны мессеж (A2), UI тест (A4-ийн шалгалт дээр зогссон). Шинэ код дээр бүгд тэнцсэн.

5.2. Шүүмжийн тохиолдлуудыг давтах

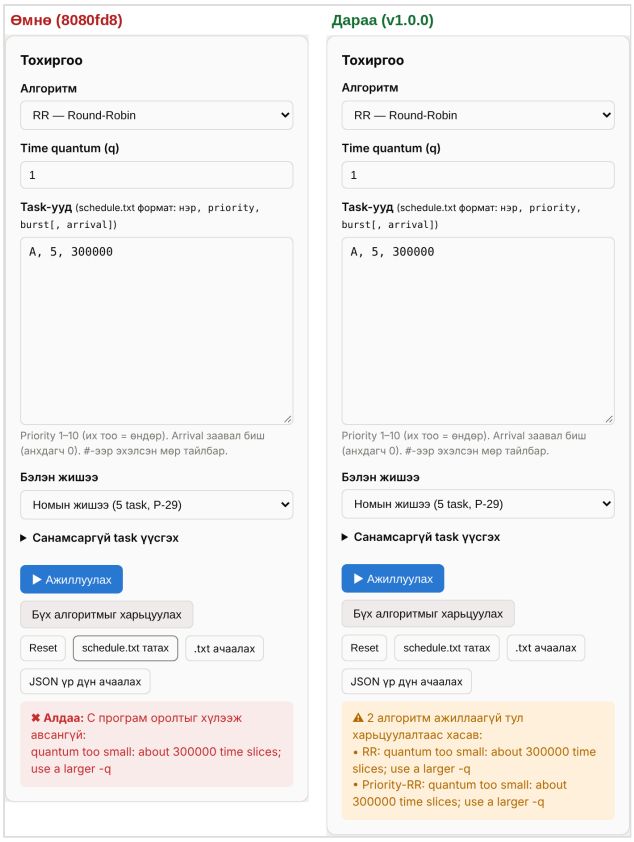
Шүүмжлэгчийн нэмэлт тест №12–17-г яг тэр оролтоор хуучин болон шинэ кодоор давтав.

Тест	Засварын өмнө	Засварын дараа	Дүгнэлт
№12 BOM-той `T1, 4, 20` (A1)	`invalid task name 'T1'`	Ажиллана, avg WT 0.00	Засагдсан
№13 `Процесс1, 4, 20` (A2)	`invalid task name 'Процесс1' (use letters, digits, _ - ., …)`	Ажиллана, Gantt-д `Процесс1`	Засагдсан
№13 хил: 31 / 32 кирилл тэмдэгт	—	31 OK, 32 алдаа	Хүрээ тодорхой
№13 хил: буруу UTF-8, 任务, emoji	—	Тодорхой мессежтэй алдаа	Хүрээ тодорхой
№14 Compare, `A, 5, 300000`, q = 1 (A3)	Зөвхөн `quantum too small` алдаа	3 алгоритмын харьцуулалт, RR, Priority-RR "✖ ажиллаагүй"	Засагдсан
№15 RR, q = 4.5	Алдаа	Алдаа (өөрчлөгдөөгүй)	Хэвээр зөв
№16 RR → q = 0 → FCFS (A4)	`Time quantum … (одоо: "0")`, FCFS ажиллахгүй	Талбар 10 болж, FCFS ажиллана	Засагдсан
№17 README-ийн жишээ (A5)	`line 2: expected 'name, priority, burst[, arrival]'`	Ажиллана, avg WT 7.50	Засагдсан

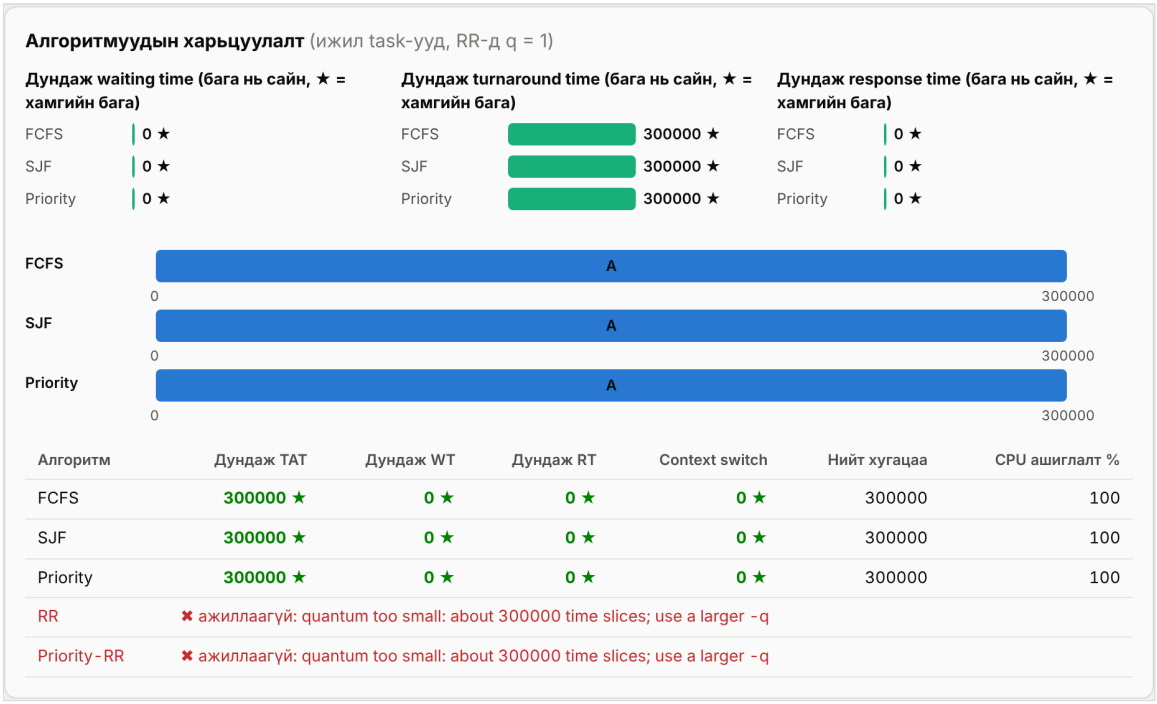
Хүснэгт 4. Шүүмжийн тохиолдлуудын өмнө ба дараах үр дүн



Зураг 5. A4: RR-д q = 0 оруулаад FCFS руу шилжиж "Ажиллуулах" дарсан. Өмнө нь алдаа гарч байсан, одоо талбар 10 болж FCFS ажиллана



Зураг 6. A3: q = 1, burst 300000-аар "Бүх алгоритмыг харьцуулах". Өмнө нь ганц алдаа, одоо ажиллаагүй 2 алгоритмын анхааруулга



Зураг 7. A3-ийн засварын дараах харьцуулалт: FCFS, SJF, Priority харагдаж, RR ба Priority-RR "✖ ажиллаагүй" мөрөнд гарна

5.3. Regression

Засвар өмнө зөв ажиллаж байсан зүйлийг эвдээгүйг дараах байдлаар шалгав.

Шалгалт	Үр дүн
БД1-ийн 49 golden файл	Өөрчлөгдөөгүй, бүгд тэнцсэн
Reference (300 багц × 5 алгоритм)	1500/1500
Шүүмжлэгчийн үндсэн 10 тест	Бүгд ижил үр дүн (жишээ нь RR q = 1…30-ийн cs 94, 48, 18, 10, 6, 4, 4; номын жишээ RR q = 4: TAT 79.40, WT 60.40, RT 8.00, cs 25)
Шүүмжлэгчийн нэмэлт тест №1–8	Бүгд ижил (Priority+arrival TAT 7.33 / WT 3.67; SJF тэнцэл Z, X, Y; 1000 task, avg WT 499 500 000; 1001 дэх task `too many tasks`)
ASan + UBSan, 5 алгоритм × 37 файл	185 гүйлт, 0 мэдээлэл
GCC 13.3, Clang 18 (`-Wall -Wextra -pedantic`)	0 анхааруулга
UI регресс (`ui_test.js`)	Ердийн харьцуулалт 5 алгоритм, буруу оролтод ганц алдаа, JavaScript алдаа 0

Хүснэгт 5. Regression шалгалт

6. Эцсийн үр дүн

6.1. Номын жишээ

Номын жишээ (`T1, 4, 20 · T2, 2, 25 · T3, 3, 25 · T4, 3, 15 · T5, 10, 10`, бүгд 0-д ирнэ, RR q = 10) дээрх эцсийн үр дүн БД1-тэй яг ижил байна (Хүснэгт 6).

Алгоритм	Avg TAT	Avg WT	Avg RT	Context switch
FCFS	63.00	44.00	44.00	4
SJF	**49.00**	**30.00**	30.00	4
Priority	52.00	33.00	33.00	4
RR	76.00	57.00	**20.00**	10
Priority-RR	54.00	35.00	30.00	7

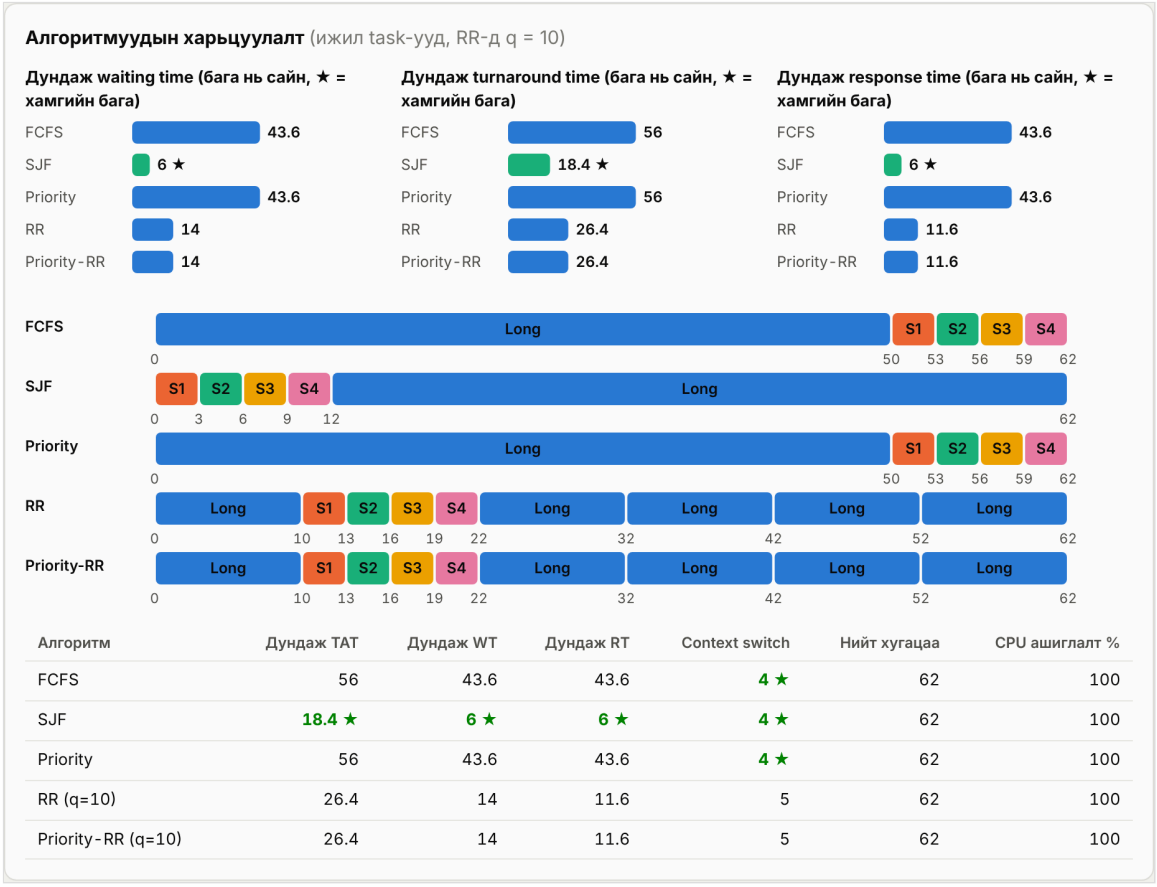
Хүснэгт 6. Номын жишээний үр дүн (`./<алгоритм> schedule.txt`)

SJF хамгийн бага дундаж WT өгсөн нь онолтой нийцнэ. RR-ийн WT хамгийн их боловч RT хамгийн бага, учир нь task бүр эхний 50 нэгжид CPU авна. Үүний төлөөсөнд context switch 4-өөс 10 болж өссөн.

6.2. Convoy effect ба arrival

Convoy жишээнд урт task эхэнд байгаа үед FCFS-ийн дундаж WT 43.6 байхад SJF 6.0, RR 14.0 болж буурав (Зураг 8). Arrival-тай жишээнд (RR, q = 4) 26–40 хооронд CPU idle болж,

utilization 66.7%, дундаж WT 9.4, RT 3.6, context switch 8 гарсан (Зураг 3).

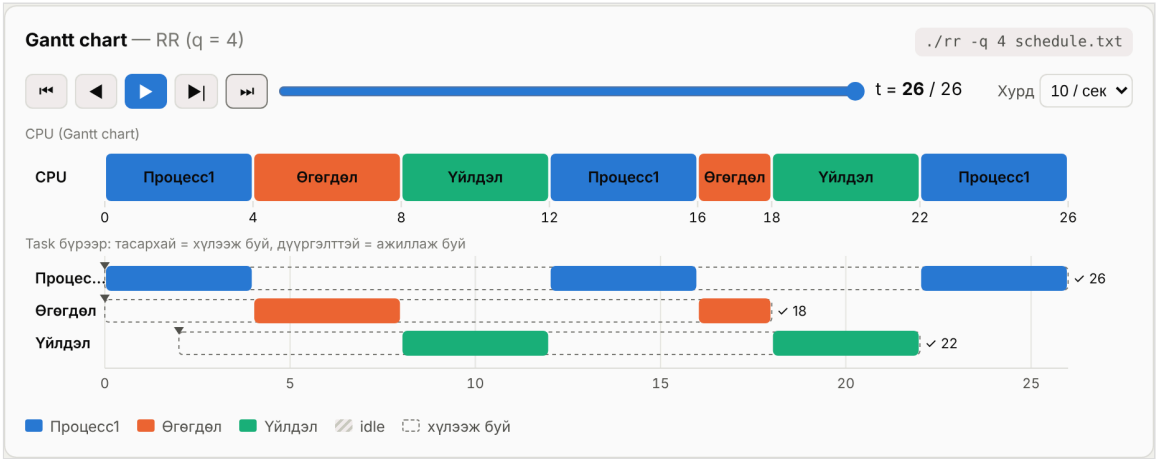


Алгоритм	Дундаж TAT	Дундаж WT	Дундаж RT	Context switch	Нийт хугацаа	CPU ашиглалт %
FCFS	56	43.6	43.6	4 ★	62	100
SJF	18.4 ★	6 ★	6 ★	4 ★	62	100
Priority	56	43.6	43.6	4 ★	62	100
RR (q=10)	26.4	14	11.6	5	62	100
Priority-RR (q=10)	26.4	14	11.6	5	62	100

Зураг 8. Convoy жишээний 5 алгоритмын харьцуулалт

6.3. Шинэ боломж: кирилл нэр

A2-ийн засвараар Монгол нэртэй task-ыг терминал, JSON, UI-д зөв харуулдаг болсон (Зураг 9).



Зураг 9. Кирилл нэртэй task-ууд (`tests/data/cyrillic.txt`), FCFS

7. Хязгаарлалт

Загварын хязгаарлалт. Програм нь нэг CPU, бүхэл тоон simulated цаг ашиглана. Context switch-ийн зардал, I/O burst, олон CPU, preemptive SJF (SRTF), aging хэрэгжээгүй. Эдгээр нь номын project-ын хамрах хүрээнээс гадуур.

Үлдсэн асуудал.

- **Терминалын хүснэгт.** 8 тэмдэгтээс урт нэртэй task байвал терминалын хүснэгтийн багана шилждэг. JSON ба UI-д нөлөөлөхгүй.
- **Brave-ийн мессеж (O2).** `make ui` үед Brave-ийн `zygote … Broken pipe` мөр гарч болно. Серверийн ажиллагаанд нөлөөлөхгүй; `--no-browser` сонголтоор зайлсхийж болно.
- **Нэрийн тэмдэгт.** Зөвхөн латин ба кирилл үсэг зөвшөөрөгдөнө. Бусад бичиг (хятад, араб гэх мэт) болон emoji-г тодорхой мессежтэйгээр татгалзана.
- **Хэмжээ.** Хамгийн ихдээ 1000 task, RR-д 200 000 хүртэл slice. Үүнээс их бол `quantum too small` алдаа гарна.

Дэмжих орчин. Linux (Ubuntu 24.04 дээр туршсан), Windows дээр WSL. macOS-д GCC эсвэл Clang, `make`, Python 3.8+ байвал ажиллах ёстой боловч бид туршаагүй. UI-г Chromium (Playwright) болон Brave дээр туршсан. Бусад орчин үеийн browser-т ажиллах ёстой боловч автоматаар шалгаагүй. UI тест нь заавал биш бөгөөд Node.js 18+ ба Playwright шаардлагатай.

8. Дүгнэлт

Эцсийн хувилбар v1.0.0 нь номын таван алгоритмыг зөв тооцоолж, үр дүнг Gantt chart-аар ойлгомжтой дүрсэлнэ. Шүүмжийн 5 асуудлыг бүгдийг засаж, засвар бүрийг автомат тестээр баталгаажуулав. Тооцооллын логикт өөрчлөлт ороогүй бөгөөд regression илрээгүй.

Шүүмжээс суралцсан гол зүйлс:

- **Бодит хэрэглээний оролт.** Бид тестийг өөрсдийн бичсэн цэвэр ASCII файлаар хийж байсан. Windows Notepad-ийн BOM, Монгол нэр зэрэг бодит хэрэглэгчийн оролтыг шүүмжлэгч илрүүлсэн.
- **Баримт бичиг ба код нийцэх.** README-ийн жишээг програмаар ажиллуулж шалгаагүй байсан. Одоо Manual-ын жишээг тестэд оруулсан.
- **UI-ийн төлөв.** Идэвхгүй талбарын утга ч үйлдэлд нөлөөлж болно. UI-г гараар биш автомат тестээр шалгах нь давтагдах алдаанаас сэргийлнэ.
- **Нотолгоотой засвар.** Засварын өмнө тест бичиж хуучин код дээр унахыг харах нь засвар зөв асуудлыг шийдсэнийг баталдаг.

IV-2-15 багт нарийн, давтах боломжтой шүүмж өгсөнд баярлалаа.

Хавсралт А. Сайжруулалтын бүртгэл

№	Шүүмж	Priority	Шийдвэр	Хийсэн өөрчлөлт	Нотолгоо
1	A1 UTF-8 BOM	Minor	Зөвшөөрсөн	`driver.c`: эхний мөрийн BOM алгасах; `utf8.c`	`10351a2`; 7 golden; Хүснэгт 4
2	A2 Кирилл нэр	Minor	Зөвшөөрсөн	`driver.c`, `task.h`, `stats.c`, `server.py`; Manual 1.4, 1.8	`10351a2`; 7 golden, 3 алдааны тест, UI тест; Зураг 9
3	A3 Харьцуулалт	Minor	Зөвшөөрсөн	`app.js`, `compare.js`, `style.css`	`10351a2`; `ui_test.js`; Зураг 6, 7
4	A4 Quantum талбар	Minor	Зөвшөөрсөн	`app.js`: зөвхөн RR төрөлд шалгах, 10 болгох	`10351a2`; `ui_test.js`; Зураг 5
5	A5 README жишээ	Minor	Зөвшөөрсөн	`driver.c`: мөрийн төгсгөлийн # тайлбар; Manual 1.4	`10351a2`; `bom_comments.txt`; Хүснэгт 4
6	O1 Brave browser	Suggestion	Зөвшөөрсөн	Manual 1.2, README орчны хүснэгт	`2d8c29b`
7	O2 Brave zygote мессеж	Suggestion	Хэсэгчлэн	Manual 2.8 Known issues, `--no-browser`	`2d8c29b`

Тест	Засварын өмнө	Засварын дараа	Дүгнэлт
`make test` (шинэ тест)	75 passed, 16 failed	91 passed, 0 failed	Бүх асуудал засагдсан
БД1-ийн 49 golden	49/49	49/49	Regression байхгүй
Reference	1500/1500	1500/1500	Тооцоолол өөрчлөгдөөгүй
UI тест	A4 дээр унасан	11/11	A2, A3, A4 засагдсан
ASan + UBSan	—	185 гүйлт, 0 мэдээлэл	Санах ойн алдаагүй
Compiler анхааруулга	0	0 (GCC, Clang)	Хэвээр

Ашигласан материал

[1] A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne, *Operating System Concepts*, 10th ed., Wiley, 2018. Chapter 5, Programming Project "Scheduling Algorithms".

[2] F.CSM302, *Бие даалт 2: Үйлдлийн системийн программчлалын төслийг шүүмж, хэлэлцүүлгийн үр дүнд эцэслэн боловсруулж тайлагнах*.

[3] IV-2-15 баг, *Peer review: II-4-8 CPU Scheduling*, 2026-11-08.